

The background is a dark, moody photograph of industrial machinery. A large, curved metal pipe or duct dominates the right side, showing signs of wear and rust. A long, thin rod or pipe extends diagonally from the upper left towards the center. The overall lighting is low, creating a sense of depth and texture in the metallic surfaces.

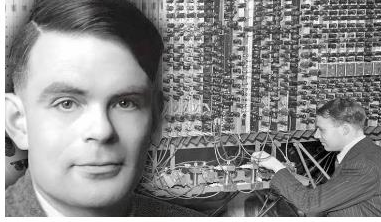
Introduction

วัตถุประสงค์

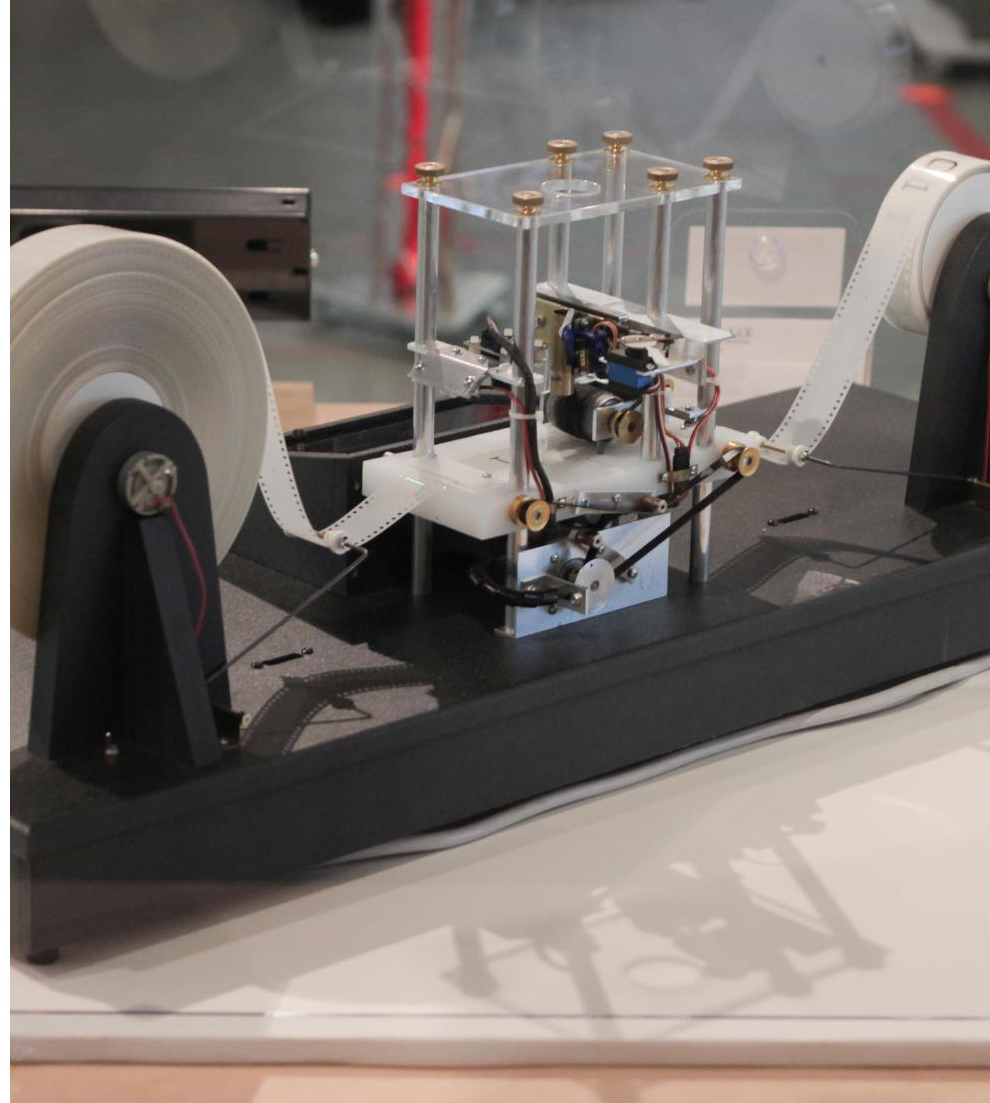
- สามารถนิยาม Turing Model และ von Naumann Model ได้
- สามารถอธิบายองค์ประกอบ 3 ส่วนของระบบคอมพิวเตอร์ (hardware, data and software)
- สามารถอธิบายหัวเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนข้างต้นได้
- สามารถอธิบายประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ได้

1.1 TURING MODEL

1.1 TURING MODEL



- แนวคิดของ Universal Computational Device ถูกอธิบายเป็นครั้งแรกโดย Alan Turing ในปี ค.ศ.1936 ซึ่งเขาได้นำเสนอว่าแบบจำลอง Turing Machine สามารถใช้ในการคำนวณได้แบบเอนกประสงค์
- เป็นแบบจำลองที่เทียบเคียงกับกระบวนการคิดคำนวณของมนุษย์ และทำให้เกิด กระบวนการเปลี่ยนแปลงในด้านการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการคำนวณ



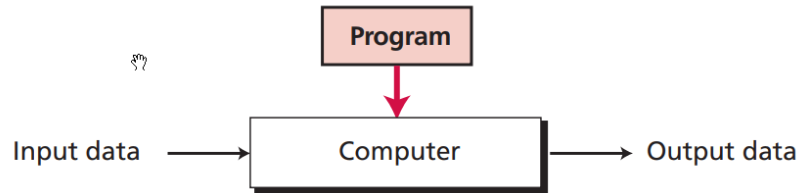
1.1.1 Data processors

- Computer คือ Data processor
- เทียบเคียง Computer เสมือนเป็น Black box ซึ่งจะมีความสามารถ 3 อย่างคือ รับข้อมูลเข้า ประมวลผล และแสดงผลลัพธ์
- ปัญหาของการใช้แบบจำลอง Data processors
 - เครื่องคิดเลข == คอมพิวเตอร์
 - ไม่สามารถระบุได้ว่าคอมพิวเตอร์เป็นแบบเฉพาะงาน (specific-purpose machine) หรือ แบบทำงานได้หลากหลาย (general-purpose machine)



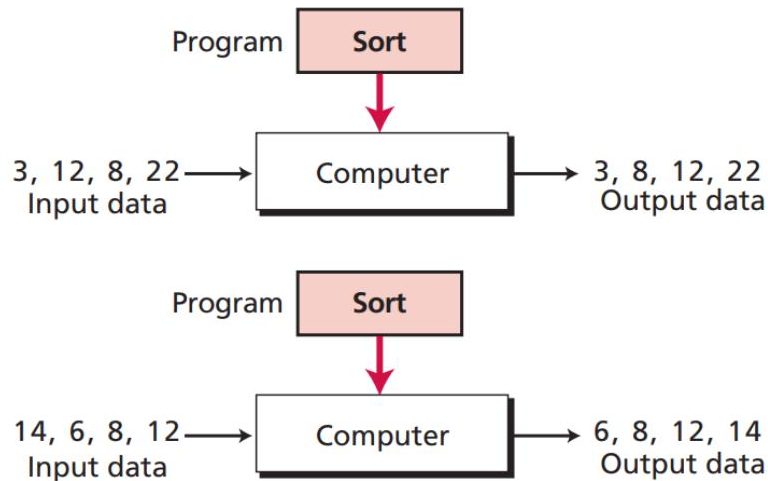
1.1.2 Programmable data processors

- เพิ่มเติม Program ซึ่งก็คือชุดคำสั่งที่จะควบคุมให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามต้องการ
- ภายใต้โมเดลนี้ output data ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ 2 อย่าง คือ input data กับ program หมายความว่า ด้วย input data เดียวกันแต่ใช้โปรแกรมที่ต่างกันย่อมได้ผลที่ต่างกัน ด้วย ในขณะที่ถ้าใช้ program เดียวกันแต่ด้วย input data ที่ต่างกัน ก็จะได้ผลที่ต่างกันด้วย
- ถ้า input data เดียวกัน และ program เดียวกัน แต่ให้ทำงานหลายๆครั้ง ผลก็คือ จะได้ output data เหมือนกันทุกครั้ง



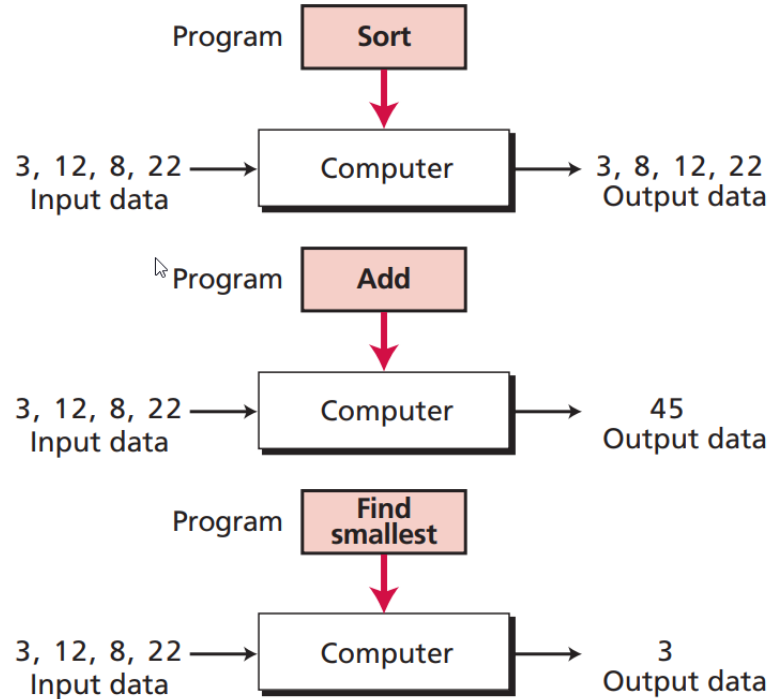
1.1.2.1 Same program, different input data

- โปรแกรมเดียวกัน (จัดเรียงตัวเลขจากน้อยไปมาก) ข้อมูลเข้าต่างกัน



1.1.2.2 Same input data, different programs

- ข้อมูลเข้าเหมือนกัน โปรแกรมต่างกัน (จัดเรียงตัวเลข, บวกเลข, หาค่าต่ำสุด)



1.1.3 The universal Turing machine

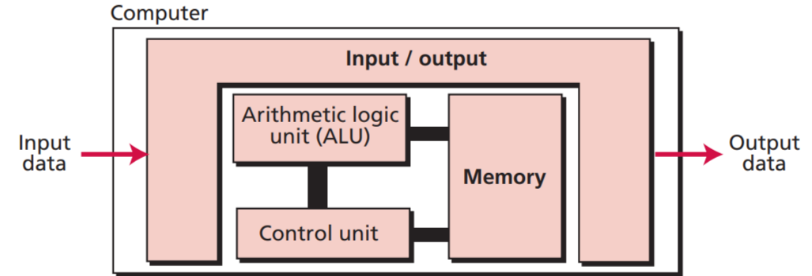
A universal Turing machine, a machine that can do any computation if the appropriate program is provided, was the first description of a modern computer.

- A Universal Turing machine คือเครื่องจักรที่สามารถทำการคำนวณอะไรก็ได้ หากมีโปรแกรมที่เหมาะสมถูกป้อนให้ ซึ่งถือเป็นคำอธิบายแรกของคอมพิวเตอร์สมัยใหม่

1.2 VON NEUMANN MODEL (ฟอน นอยมันน์ โมเดล)

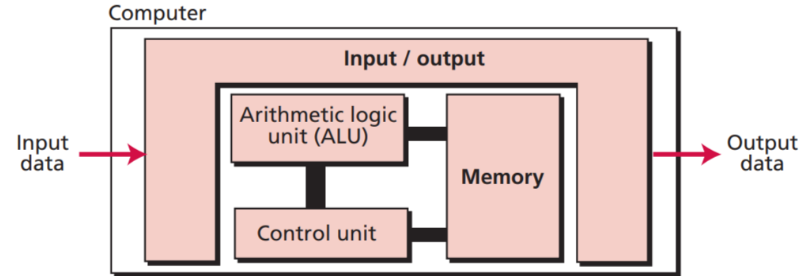
1.2 VONN NEUMANN MODEL

- Turing model เก็บเฉพาะ Data ใน Memory (หน่วยความจำ) ขณะที่ von Neumann model เก็บ Data และ Program ลงใน Memory
- คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันสร้างขึ้นบนพื้นฐานของ von Neumann model (ตั้งชื่อ ตามนักวิทยาศาสตร์ John von Neumann) โมเดลนี้กำหนดว่าคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย องค์ประกอบ 4 ส่วนคือ
 - หน่วยความจำ (Memory)
 - หน่วยคำนวณตรรกะ (Arithmetic Logic Unit)
 - หน่วยควบคุม (Control Unit)
 - หน่วยรับและแสดงผล (Input/Output)



1.2.1 Four subsystems

- Memory เป็นพื้นที่ส่วนที่ใช้เก็บ data และ program ระหว่างที่คอมพิวเตอร์กำลัง ทำงาน
- Arithmetic Logic Unit (ALU) เป็นส่วนที่ใช้สำหรับทำการ คำนวณและทำ logic operations (เช่น ทำการเปรียบเทียบ ทำการ AND, OR เป็นต้น)
- Control Unit (CU) ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของ Memory, ALU, และ I/O
- Input/Output (I/O): ส่วน input ทำหน้าที่รับ data และ program จากภายนอก ส่วน output ทำหน้าที่ส่งผลของ การประมวลผลสู่ภายนอก



1.2.2 The stored program concept

- Stored Program Concept: von Neumann model กำหนดว่า program ที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานจะต้องถูกจัดเก็บอยู่ใน memory ในขณะที่คอมพิวเตอร์กำลังประมวลผล ข้อกำหนดนี้แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากสถาปัตยกรรมของคอมพิวเตอร์สมัยแรกๆ ซึ่งกำหนดว่าเฉพาะ data เท่านั้นที่ต้องอยู่ใน memory
- สถาปัตยกรรมของคอมพิวเตอร์สมัยใหม่มีข้อกำหนดว่าทั้ง data และ program ต้องอยู่ใน memory ขณะประมวลผล ส่งผลให้ทั้ง data และ program ต้องมีรูปแบบการจัดเก็บเหมือนกัน ในรูปแบบที่เรียกว่า binary patterns (สตริงของเลข 0 และ 1)

1.2.3 Sequential execution of instructions

- โปรแกรม (program) ใน von Neumann Model ประกอบด้วยเซตของคำสั่ง (instruction) ที่มีจำนวนจำกัด การทำงานเริ่มด้วยหน่วยควบคุม (control unit) ทำการดึง (fetch) คำสั่งครั้งละ 1 คำสั่งจากหน่วยความจำ (memory) จากนั้นทำ การตีความหมาย (decode) แล้วจึงทำการประมวลผล (execute)
- โดยทั่วไปคำสั่งจะถูกประมวลผลทีละ 1 คำสั่งตามลำดับ (sequential) การจัดเรียง คำสั่งในโปรแกรม แม้ว่าบางคำสั่งอาจควบคุมการทำงานซ้ำ (loop) ทำงานแบบ เลือกทำ (selection) แต่ก็ยังถือว่าเป็นการทำงานตามลำดับอยู่

1.3 COMPUTER COMPONENTS

1.3 ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

- Computer ในปัจจุบันถูกสร้างขึ้นโดยใช้แนวทางจาก von Neumann model ซึ่งจะมีส่วนประกอบสำคัญ 3 ส่วนคือ
 1. Computer Hardware
 2. Data
 3. Computer Software

1.3.1 Computer Hardware

- von Neumann model ได้กำหนดองค์ประกอบพื้นฐาน 4 องค์ประกอบ ที่คอมพิวเตอร์จะต้องมีคือ
 1. Memory,
 2. ALU,
 3. CU, และ
 4. I/O
- ทั้ง 4 องค์ประกอบนี้รวมกันเรียกว่า Computer Hardware
- ถึงแม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยความจำหลายประเภทเช่น Hard disk, SSD, DDR SDRAM หรือมี I/O หลายประเภทเช่น เครื่องรูดบัตร, เครื่องอ่านบาร์โค้ด, ลำโพง, ไมโครโฟน แต่ก็ยังถือว่าอุปกรณ์เหล่านี้ล้วนเป็นองค์ประกอบ ใน 4 ประเภทตาม von Neumann model

1.3.2 Data

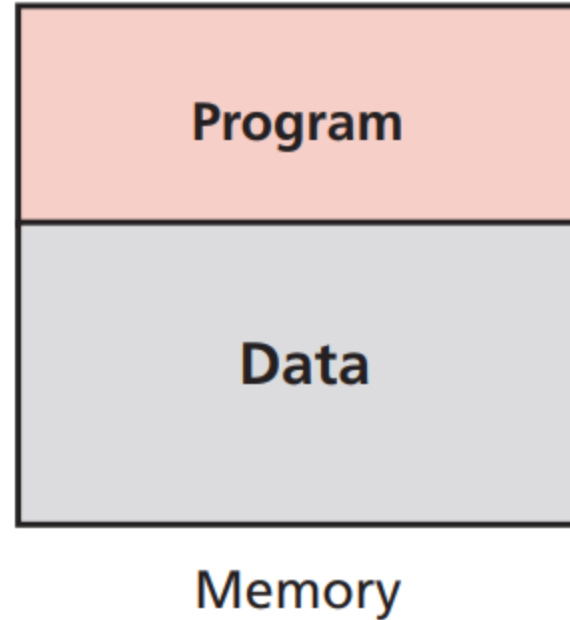
- von Neumann model กำหนดว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องจักรที่ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูล โดยจะรับข้อมูลเพื่อไปประมวลผลและแสดงผลลัพธ์ออกมา
- ในการประมวลผลข้อมูลมีประเด็นสำคัญที่ต้องเข้าใจ 2 เรื่องคือ
 - การจัดเก็บข้อมูล (Storing Data)
 - การจัดรูปแบบข้อมูล (Organizing data)

1.3.3 Computer Software

- คุณลักษณะสำคัญของโมเดลของทัวริงหรือฟอนนอยมานน์คือแนวคิดเรื่อง "โปรแกรม" แม้ว่าคอมพิวเตอร์ยุคแรกๆ จะไม่ได้เก็บโปรแกรมไว้ในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ แต่ก็ยังใช้แนวคิดเรื่องโปรแกรมอยู่ การเขียนโปรแกรมให้กับคอมพิวเตอร์ยุคแรกเหล่านั้นหมายถึงการเปลี่ยนระบบการเดินสายไฟ หรือการเปิดปิดชุดสวิตช์ต่างๆ ดังนั้นการเขียนโปรแกรมจึงเป็นงานที่ต้องทำโดยผู้ปฏิบัติงานหรือวิศวกรก่อนที่จะกระบวนกรประมวลผลข้อมูลจริงจะเริ่มขึ้น

1.3.3.1 Programs must be stored

- von Neumann model กำหนดว่าในหน่วยความจำนอกจากจะใช้เก็บข้อมูลแล้วยังจะต้องเก็บโปรแกรมด้วย



1.3.3.2 Sequence of instructions

- โปรแกรมคือลำดับของคำสั่งต่างๆ โดยคำสั่งจะทำงานเรียงตามลำดับ ก่อนหลัง และแต่ละคำสั่งจะดำเนินการกับข้อมูลจำนวนหนึ่ง ดังนั้นคำสั่ง ในลำดับถัดมาอาจส่งผลกับคำสั่งก่อนหน้า
- ตัวอย่าง
 1. นำข้อมูลตัวที่ 1 เก็บลงในหน่วยความจำตำแหน่งที่ 1
 2. นำข้อมูลตัวที่ 2 เก็บลงในหน่วยความจำตำแหน่งที่ 2
 3. นำเลขในหน่วยความจำตำแหน่งที่ 1 บวกกับเลขในหน่วยความจำตำแหน่งที่ 2 แล้วนำผลลัพธ์ไปเก็บไว้ในหน่วยความจำตำแหน่งที่ 3
 4. นำผลลัพธ์จากหน่วยความจำตำแหน่งที่ 3 มาแสดงผล

1.3.3.3 Algorithms

- Algorithms คือกระบวนการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นเป็นตอน มีลำดับการทำงานและวิธีการที่ชัดเจน
- นักเขียนโปรแกรม (Programmer) มีหน้าที่สร้าง algorithm ที่เหมาะสม ในการแก้ปัญหาเหล่านั้นให้อยู่ในรูปของชุดคำสั่งต่างๆ

1.3.3.4 Languages

- ภาษาโปรแกรม คือภาษาที่ programmer ใช้เขียนเพื่อสื่อสารกับเครื่อง คอมพิวเตอร์ ซึ่งในยุคแรกเรียกว่า “Machine Language” เป็นการเขียน โปรแกรมโดยใช้เลขฐานสอง
- ระบบงานต่างๆ ในปัจจุบันมีความซับซ้อนมากขึ้น จึงมีภาษาโปรแกรมถูก พัฒนาขึ้นมาอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะสมกับการพัฒนาระบบงานแต่ละประเภท

1.3.3.5 Software engineering

- เพื่อให้โปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นเป็นโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพและมี มาตรฐานแนวคิดของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (software engineering) จึงถูก พัฒนาขึ้น โดยกำหนดว่าการสร้างโปรแกรมต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎ และระเบียบวิธีการต่างๆ

1.3.3.6 Operating systems

- เพื่อให้การทำงานของโปรแกรมกับฮาร์ดแวร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แนวคิดของการใช้ระบบปฏิบัติการ (operating system) จึงเกิดขึ้น
- ระบบปฏิบัติการจะมีโปรแกรมที่ถูกเรียกใช้งานบ่อยๆ ติดตั้งอยู่และทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการควบคุมการใช้ทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอร์

1.4 History

1.4 History

- วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็น 3 ช่วง
 - Mechanical Machines (ก่อน ค.ศ.1930)
 - Electronic computers (ค.ศ.1930 – 1950)
 - Computer generations (ค.ศ.1950 – ปัจจุบัน)

1.4.1 Mechanical Machines (ก่อน ค.ศ.1930)

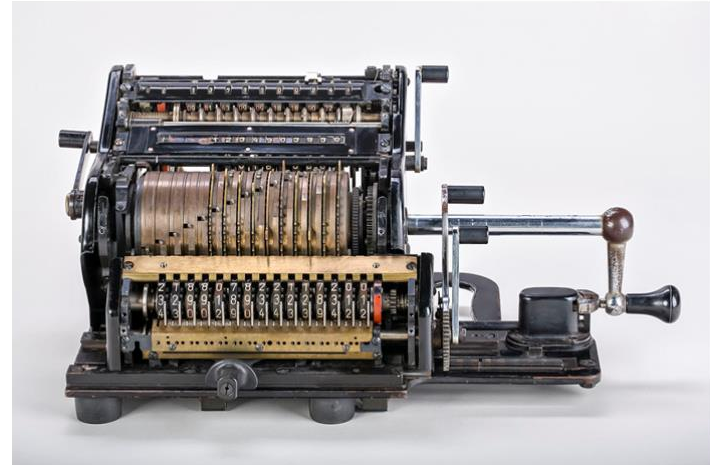
Pascaline by Blaise Pascal (แบลซ ปาสกาล)

- มีการพัฒนาคอมพิวเตอร์ออกมาหลายรุ่นซึ่งแตกต่างจากคอมพิวเตอร์สมัยใหม่อย่างมาก ที่สำคัญๆ มีดังนี้
- ในศตวรรษที่ 17 นักปรัชญาและนักคณิตศาสตร์ชาวฝรั่งเศสชื่อ Blaise Pascal ได้คิดค้นเครื่องคิดเลขชื่อว่า Pascaline ที่สามารถทำการ บวก และ ลบได้ ต่อมาในศตวรรษที่ 20 ศาสตราจารย์ Niklaus Wirth ได้สร้างภาษาคอมพิวเตอร์เชิงโครงสร้าง (structured programming) และตั้งชื่อภาษาใหม่นี้ว่าภาษา Pascal เพื่อเป็นเกียรติ



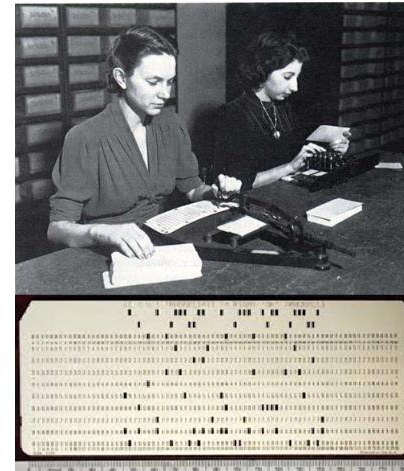
Leibnitz's Wheel by Gottfried Leibnitz (กอทท์ฟรีด ไลบ์นิซ)

- ตอนปลายศตวรรษที่ 17 นักคณิตศาสตร์ชาวเยอรมันชื่อ Gottfried Leibnitz ได้คิดค้นและสร้างเครื่องคิดเลขที่ซับซ้อนมากขึ้นที่สามารถ ทำการบวก ลบ คูณ และ หารได้ และเขาตั้งชื่อว่า Leibnitz's Wheel



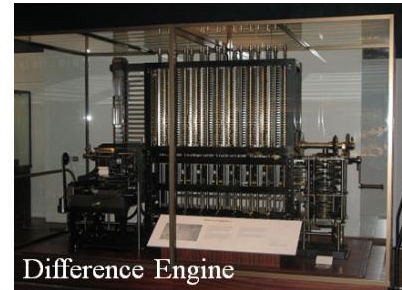
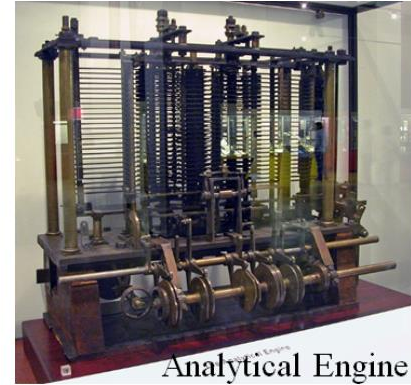
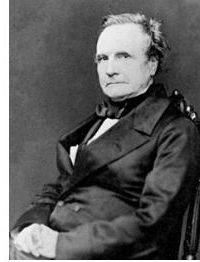
Punched cards by Joseph-Marie Jacquard (โจเซฟ-มารี ฌาการ์)

- ตอนต้นของศตวรรษที่ 19 นักประดิษฐ์ชื่อ Joseph-Marie Jacquard ได้ประดิษฐ์เครื่องจักรที่ใช้แนวความคิดเกี่ยวกับ storage และ programming โดยใช้ punched cards (เหมือนกับ stored program) เพื่อควบคุมการจัดการเส้นด้ายในการทอผ้า



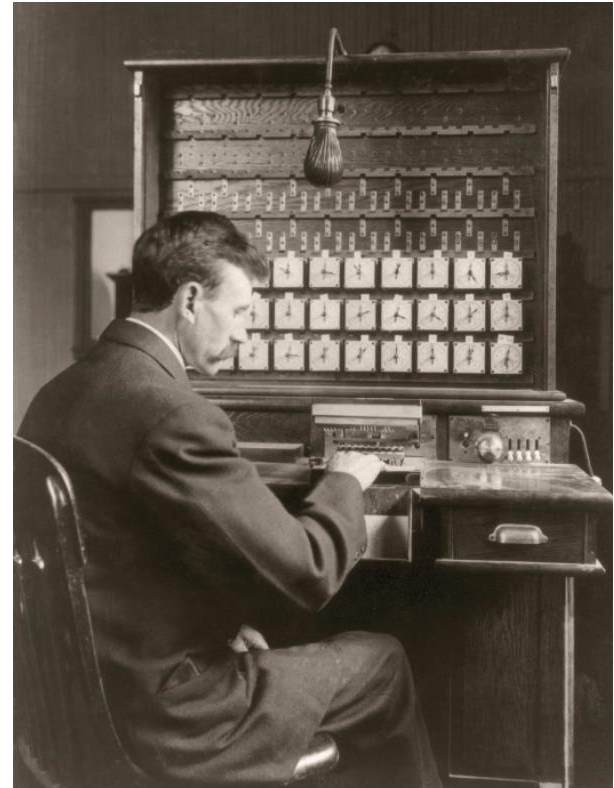
Charles Babbage (ชาร์ลส์ แบ็บเบจ)

- ปี ค.ศ. 1823 Charles Babbage ได้ประดิษฐ์เครื่อง Difference Engine ซึ่งนอกจากจะสามารถทำการบวก ลบ คูณ หาร ได้แล้วยังสามารถแก้สมการพหุนาม (polynomial equations) ได้อีกด้วย ต่อมา Charles Babbage ก็ได้ประดิษฐ์เครื่อง Analytical Engine ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับคอมพิวเตอร์สมัยใหม่คือมี 4 องค์ประกอบคือ a mill (modern ALU), a store (memory), an operator (control unit), และ output (input/output)



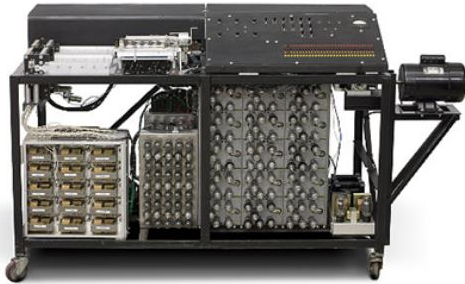
Herman Hollerith (เฮอ์แมน ฮอลเลอริธ)

- ปี ค.ศ. 1890 Herman Hollerith ได้ออกแบบและสร้าง programmer machine ที่สามารถ อ่าน (read) แจกนับ (tally) และเรียงลำดับ (sort) ข้อมูลที่จัดเก็บใน punched cards



1.4.2 Electronic computers

- ช่วงระหว่างปี 1930-1950 นักวิทยาศาสตร์ได้ผลิตคอมพิวเตอร์ขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งนักวิทยาศาสตร์เหล่านี้ถือเป็นผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์สมัยใหม่
- คอมพิวเตอร์เครื่องแรกของระยะนี้ยังไม่ได้เก็บโปรแกรมไว้ในหน่วยความจำ คำสั่งทั้งหมดกระทำจากภายนอกคอมพิวเตอร์ที่โดดเด่นในช่วงนี้มี 5 เครื่องด้วยกันคือ
 1. ปี ค.ศ.1939: ABC (Atanasoff Berry Computer) เป็น specific-purpose computer ที่ออกแบบมาเพื่อแก้ระบบสมการที่ตัวแปรมีกำลังเป็นหนึ่ง (system of linear equations) ถูกค้นคว้าโดย John Vincent Atanasoff และ Clifford Berry

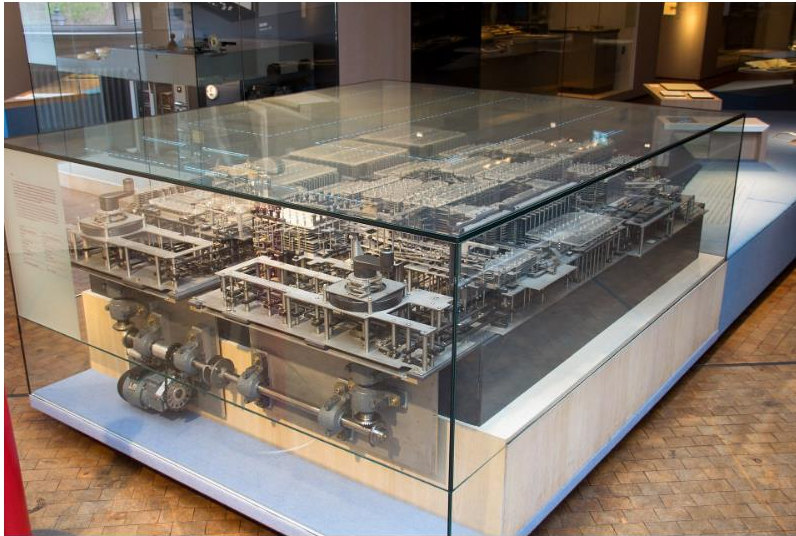


John Vincent Atanasoff



Clifford Berry

2. และในเวลาเดียวกันนักคณิตศาสตร์ชาวเยอรมันชื่อ Konrad Zuse ได้ออกแบบเครื่องจักรอเนกประสงค์ (general-purpose machine) ชื่อ Z1



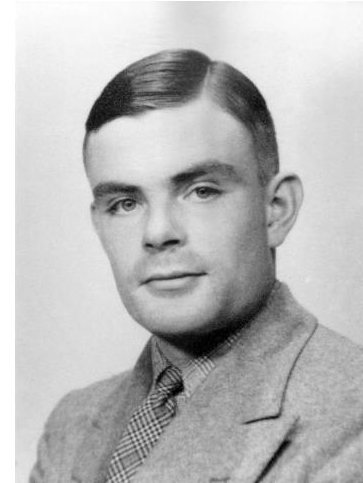
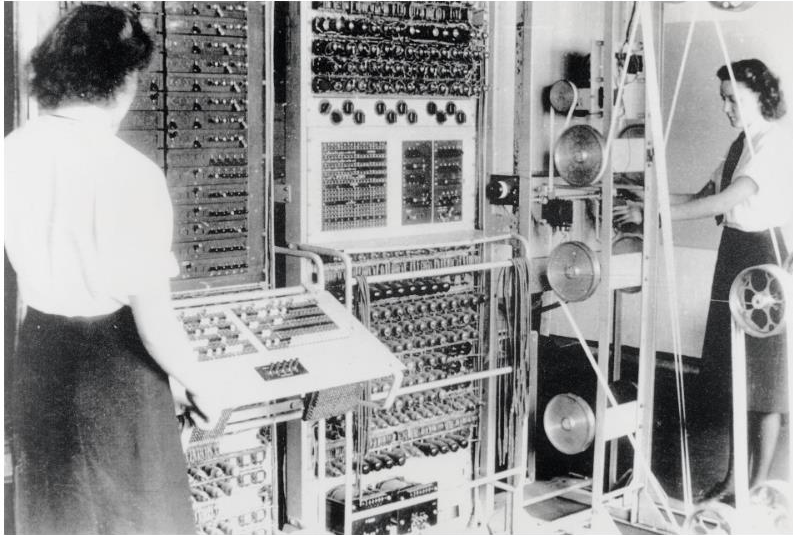
Konrad Zuse

3. ปี ค.ศ.1930: กองทัพเรือสหรัฐร่วมกับบริษัทไอบีเอ็มได้ร่วมกันให้การสนับสนุนโครงการที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดตามแนวคิดของศาสตราจารย์ Howard Aiken เพื่อสร้างคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ชื่อ Mark I คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ใช้ทั้ง electrical และ mechanical components



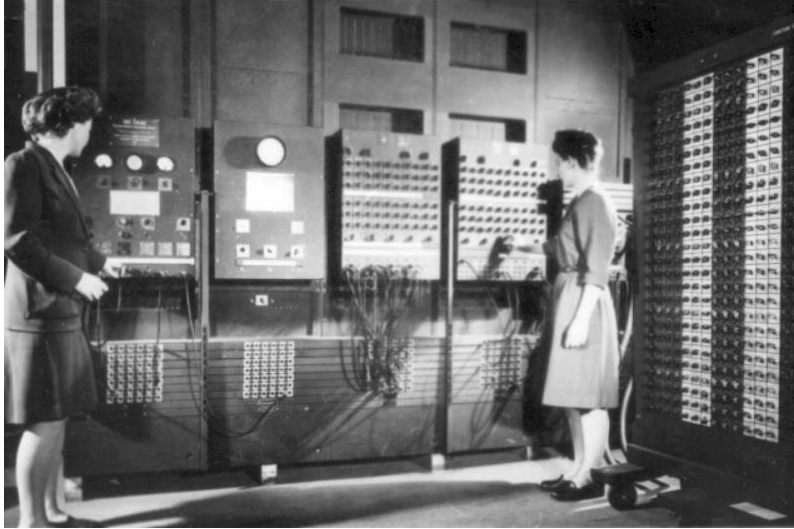
Howard Aiken

4. ในประเทศอังกฤษ ศาสตราจารย์ Alan Turing ได้คิดค้นและสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์ชื่อ Colossus ที่ออกแบบเพื่อถอดรหัส Enigma ของเยอรมัน (German Enigma Code)



Alan Turing

5. ปี ค.ศ.1946: เครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกที่เป็น electronic computer ได้รับการสร้างขึ้นสำเร็จโดย John Mauchly และ J. Presper Eckert และมีชื่อว่า ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Calculator) ประกอบด้วยหลอดสุญญากาศจำนวน 18,000 หลอด ยาว 100 ฟุต สูง 10 ฟุต และหนัก 30 ตัน

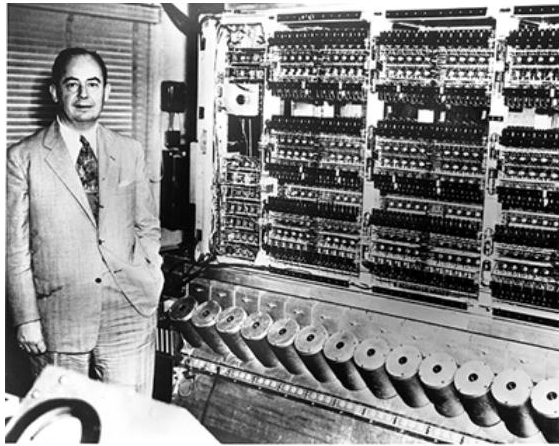


John Mauchly

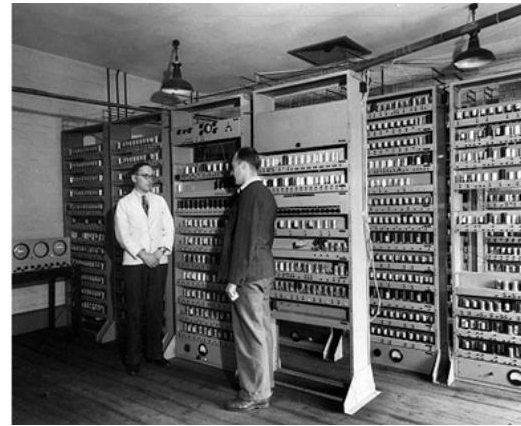


J. Presper Eckert

- คอมพิวเตอร์ทั้งห้าที่กล่าวมาใช้หน่วยความจำเก็บข้อมูลเท่านั้น การโปรแกรมทำจากภายนอกโดยใช้ wires และ switches ในช่วงเวลานี้เองที่ von Neumann ได้เสนอให้ทั้งโปรแกรมและข้อมูลควรจะเก็บอยู่ในหน่วยความจำ ด้วยเหตุนี้ทำให้ทุกครั้งที่เราใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานใดก็ตาม เราเพียงแค่เปลี่ยนโปรแกรมเท่านั้น
- ค.ศ.1950: คอมพิวเตอร์เครื่องแรกที่สูงขึ้นโดยใช้ von Neumann model โดยสร้างขึ้นที่มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา มีชื่อว่า EDVAC เวลาเดียวกัน ที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษก็ได้สร้างคอมพิวเตอร์ชื่อ EDSAC โดยนักวิทยาศาสตร์ชื่อ Maurice Wilkes



John von Neumann
in front of EDVAC



Maurice Wilkes and Bill Renwick
in front of EDSAC

1.4.3 Computer generations

- เครื่องคอมพิวเตอร์ที่สร้างขึ้นหลังจากปี ค.ศ.1950 จะสร้างโดยยึด von Neumann model เป็นหลัก เครื่องคอมพิวเตอร์ที่สร้างขึ้นมีความเร็วมากขึ้น ขนาดเล็กลง และราคาก็ถูกลง นักประวัติศาสตร์ได้แบ่งช่วงเวลาการพัฒนาออกเป็น 5 ช่วงเวลา (generations) โดยอาศัยการเปลี่ยนทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เป็นหลัก แต่ model ไม่เปลี่ยนแปลง
 - ยุคที่ 1 ยุคหลอดสุญญากาศ (Vacuum tubes) ค.ศ.1950 – 1959
 - ยุคที่ 2 ยุคทรานซิสเตอร์ (Transistor) ค.ศ.1959 – 1965
 - ยุคที่ 3 ยุควงจรรวม (Integrated Circuit) ค.ศ.1965 – 1975
 - ยุคที่ 4 ยุคไมโครคอมพิวเตอร์ (Microcomputer) ค.ศ.1975 – 1985
 - ยุคที่ 5 ยุคของมัลติมีเดีย (Multimedia) ค.ศ.1985 – ปัจจุบัน

1.4.3.1 Vacuum tubes

- ยุคที่ 1 (ค.ศ.1950 – 1959) เริ่มผลิตคอมพิวเตอร์เชิงการค้า การใช้จะถูกจำกัดอยู่ในห้อง จะมีเฉพาะ operator และผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นที่จะเข้าถึงได้ เครื่องมีขนาดใหญ่ มีน้ำหนักมาก ใช้หลอดสุญญากาศเป็น electronic switches เฉพาะองค์กรใหญ่ๆเท่านั้นที่จะสามารถเป็นเจ้าของได้



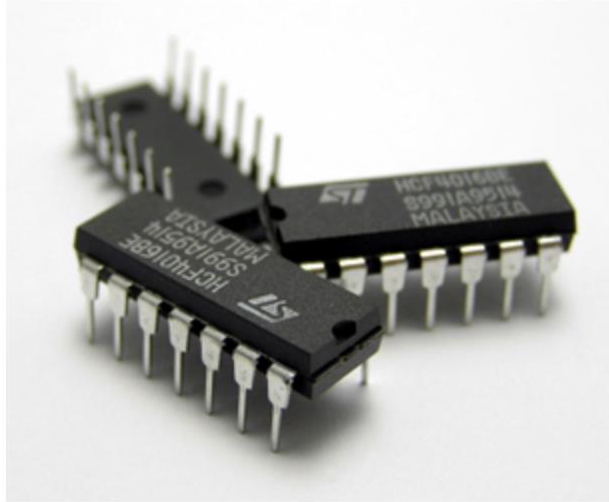
1.4.3.2 Transistor

- ยุคที่ 2 (ค.ศ.1959 – 1965) ใช้ transistor แทนหลอดสุญญากาศ ทำให้ตัวเครื่องมีขนาดเล็กลง องค์กรขนาดกลางและขนาดเล็กสามารถเป็นเจ้าของได้ ภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง 2 ภาษาที่ถูกพัฒนาขึ้นในช่วงนี้คือภาษา FORTRAN ภาษา COBOL ทำให้งานด้านโปรแกรมถูกแยกมาจาก operator อย่างสิ้นเชิง



1.4.3.3 Integrated Circuit

- ยุคที่ 3 (ค.ศ.1965 – 1975) มีการคิดค้นและสร้าง integrated circuit (IC: ซึ่งประกอบด้วย transistors, wiring, และองค์ประกอบอื่นใส่ลงใน chip) ทำให้ขนาดเล็กลง ราคาถูกลงมาก เครื่องมินิคอมพิวเตอร์เริ่มผลิตและซื้อขาย มีการพัฒนาและใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปแทนที่จะเขียนโปรแกรมเอง ก่อให้เกิดอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์มากขึ้น



1.4.3.4 Microcomputer

- ยุคที่ 4 (ค.ศ.1975 – 1985) เริ่มมีการผลิต microcomputer เครื่อง desktop calculator เครื่องแรกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1975 ด้วยความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้คอมพิวเตอร์ทั้งเครื่องสามารถสร้างขึ้นบน circuit board แผ่นเล็กๆเพียงแผ่นเดียว ขณะเดียวกันการพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (computer networks) ก็เกิดขึ้นในช่วงนี้



1.4.3.5 Multimedia

- ยุคที่ 5 (ค.ศ.1985 – ปัจจุบัน) เป็นการเปิดศักราชของการพัฒนาคอมพิวเตอร์อย่างกว้างขวาง มีการผลิตคอมพิวเตอร์ประเภท laptop และ palmtop ออกสู่ตลาด มีการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของหน่วยความจำสำรองเช่น CD-ROM, DVD และมีการใช้อย่างแพร่หลาย มีการพัฒนาข้อมูลประเภทสื่อผสม (multimedia) มีการสร้างระบบเสมือนจริง (virtual reality)



1.5 วิทยาการคอมพิวเตอร์

- การศึกษาศาสตร์ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ
 1. การศึกษาด้านระบบ (การพัฒนาทาง HW และ SW) เช่น computer architecture, computer networking, security issues, operating systems, algorithms, programming
 2. ด้านการประยุกต์ (เกี่ยวกับการนำคอมพิวเตอร์ไปใช้) เช่น databases, artificial intelligence